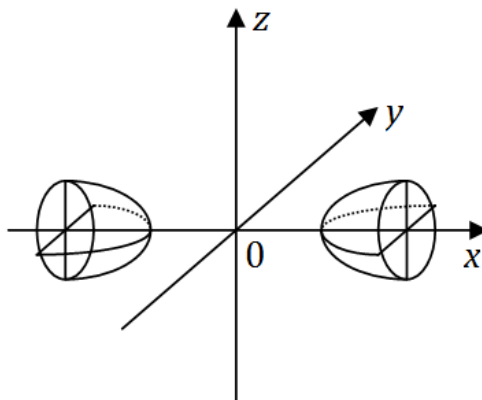


二〇〇八年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t) dt$, 则 $f'(x)$ 的零点个数.....()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于.....()
 (A) i . (B) $-i$. (C) j . (D) $-j$.
3. 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是.....()
 (A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.
 (C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是.....()
 (A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
 (C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.
5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则.....()
 (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
 (C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.
6. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程 $(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$ 在正交变换下的标准方程的图形如图, 则 A 的正特征值个数为.....()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为.....()

- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
 (C) $1-[1-F(x)]^2$. (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

8. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(1,4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则……………()
 (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
 (C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y =$ _____.
10. 曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 _____.
11. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.
12. 设曲面 Σ 是 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy =$ _____.
13. 设 A 为 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____.
14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)
 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$.
16. (本题满分 9 分)
 计算曲线积分 $\int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.
17. (本题满分 11 分)
 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 距离 xOy 面最远的点和最近的点.
18. (本题满分 10 分)
 设 $f(x)$ 是连续函数.

(I) 利用定义证明函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

(II) 当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时, 证明函数 $G(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt$ 也是以 2 为周期的周期函数.

19. (本题满分 11 分)

$f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成 (以 2π 为周期的) 余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

20. (本题满分 10 分)

设 α, β 是 3 维列向量, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 其中 α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置. 证明:

(I) $r(A) \leq 2$; (II) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

21. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3}$ ($i = -1, 0, 1$), Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

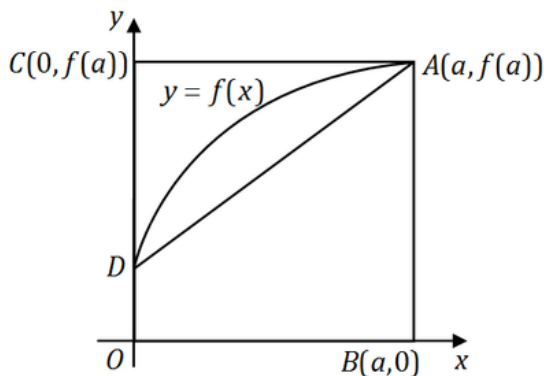
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

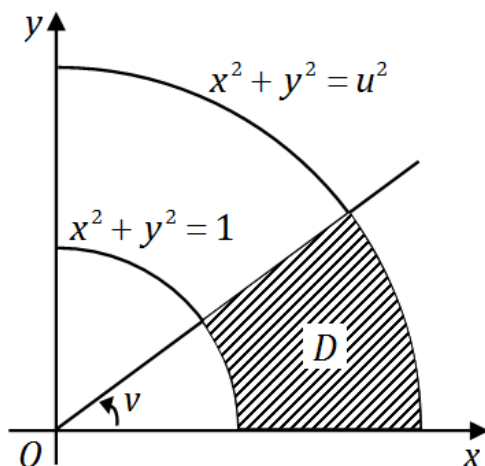
二〇〇八年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 求 $f'(x)$ 的零点个数为.....()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于.....()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
 4. 设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有.....()
 (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
 (C) 2 个无穷间断点. (D) 2 个跳跃间断点.
 5. 同试卷一第一 [4] 题.
 6. 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} =$()



- (A) $\nu f(u^2)$. (B) $\frac{\nu}{u} f(u^2)$. (C) $\nu f(u)$. (D) $\frac{\nu}{u} f(u)$.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 微分方程 $(y + x^2 e^{-x})dx - x dy = 0$ 的通解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 同试卷一第二 [10] 题.

12. 求函数 $f(x) = (x - 5)x^{2/3}$ 的拐点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 已知 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 3 阶矩阵 A 的特征值是 $2, 3, \lambda$, 若行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases} \text{ 的解, 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

17. (本题满分 9 分)

计算 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

18. (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

19. (本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0) = 1$. 对于任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x = 0$, $x = t$, 曲线 $y = f(x)$ 以及 x 轴所围成曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体. 若该旋转体的侧面面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

20. (本题满分 11 分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点

$$\eta \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

21. (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最小值.

22. 同试卷一第三 [21] 题.

23. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

二〇〇八年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x=0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的... ()
(A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

2. 同试卷二第一 [2] 题.

3. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则..... ()
(A) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都存在. (B) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在.
(C) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在. (D) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都不存在.

4. 同试卷二第一 [6] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x+x^3}{1+x^4}$, 则积分 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 - y)dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 同试卷一第二 [9] 题.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 2, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

16. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

17. 同试卷二第三 [18] 题.

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

19. (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提取 28 万元, $\cdots$, 第 n 年取出 $10 + 9n$ 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

20. 同试卷一第三 [21] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇〇八年考研数学试卷四真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = \dots\dots\dots (\quad)$
(A) a . (B) a^{-1} . (C) b . (D) b^{-1} .

2. 同试卷三第一 [1] 题.

3. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域
 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, 则以下结论正确的是 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $\iint_D f(y)g(x) dx dy = 0$. (B) $\iint_D f(x)g(y) dx dy = 0$.
(C) $\iint_D [f(x) + g(y)] dx dy = 0$. (D) $\iint_D [f(y) + g(x)] dx dy = 0$.

4. 同试卷二第一 [2] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 同试卷三第二 [9] 题.

10. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 上对应 $x = 0$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 同试卷二第二 [10] 题.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 且行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$), 求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. 同试卷三第三 [16] 题.

19. 同试卷三第三 [18] 题.

20. 同试卷一第三 [21] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

设某企业生产线上产品合格率为 0.96, 不合格产品中只有 $\frac{3}{4}$ 产品可进行再加工, 且再加工合格率为 0.8, 其余均为废品. 每件合格品获利 80 元, 每件废品亏损 20 元, 为保证该企业每天平均利润不低于 2 万元, 问企业每天至少应生产多少件产品?